

Python × LLM 自動QA — 12週間プラン

本当の初心者から、3ヶ月で「LLMがアノテーションを自動採点するツール」を作るまで。週10時間ペース。

- ・ **ゴール**： 自分のガイドラインに照らして、LLMがアノテーションの品質を自動採点するツールを完成させる。
- これは ① 学習のゴール × ② 就職の証拠（Mercor等） × ③ 自分の事業の道具 を全部兼ねる。

フェーズ1：Pythonの土台（1～3週）

Week 1 基本のキ

- 学ぶ 変数・文字列・リスト・print (Colabの使い方)
 - 作る レッスン1の自動QAチェックに、自分で例を足して動かす
- Python for Everybody (Ch.1-5)

Week 2 繰り返しと条件

- 学ぶ for ループ・if文・関数 (def)
 - 作る check(caption) と書いたら問題を返す「ミニQA関数」
- Python for Everybody (Ch.6-8)

Week 3 データのまとめ方

- 学ぶ 辞書 (dict) ・リストの中に辞書
 - 作る 1件を {"id":..., "caption":...} で扱い、複数件を一括チェック
- Python for Everybody (Ch.9-10) + Kaggle「Python」

フェーズ2：本物っぽいデータを扱う（4～6週）

Week 4 pandas入門

- 学ぶ 表 (DataFrame) の読み込み・表示・列の操作
 - 作る CSVのデータを読んで、件数や平均文字数を集計
- Kaggle「Pandas」コース

Week 5 集計とフィルタ

- 学ぶ 絞り込み・グループ集計・並べ替え
 - 作る 「担当者ごとの問題件数」「短すぎる一覧」を自動出力
- Kaggle 続き

Week 6 SQL入門

- 学ぶ SELECT・WHERE・JOIN・GROUP BY
 - 作る 同じ集計をSQLでも (DBから品質指標を引く感覚)
- SQLBolt (全部) + Mode SQL Tutorial

フェーズ3：LLMに仕事をさせる（7～9週）



Week 7 LLM APIに触る

- 学ぶ APIキー・LLMにメッセージを送って返事をもらう仕組み
作る Pythonから「このキャプションを評価して」とLLMに聞く
Anthropic (Claude) 公式ドキュメント+Cookbook



Week 8 プロンプト設計

- 学ぶ 指示の書き方・構造化出力 (JSONで返させる)
作る 「スコア(1-5)と理由をJSONで返して」と頼むスクリプト
Anthropic プロンプトガイド



Week 9 LLM-as-a-judge

- 学ぶ ガイドラインをプロンプトに入れて基準で採点させる
作る 自分のGLを渡して、キャプションを自動採点 (事業の心臓部)
DeepLearning.AI のLLM評価系ショートコース

フェーズ4: 本物のツールに仕上げる (10~12週)



Week 10 つなげる

- 学ぶ pandas × LLM を組み合わせる
作る CSVを読む → 1行ずつLLM採点 → 結果を新しい列に保存



Week 11 レポート化

- 学ぶ 集計+簡単なグラフ (matplotlib)
作る 平均スコア・低スコアTOP10・よくある問題を自動レポート



Week 12 仕上げ&ポートフォリオ化

- 学ぶ コードを整理・READMEを書く
作る 「LLM自動QAツール」完成 → GitHubに公開、見せられる形に